

网络空间安全治理

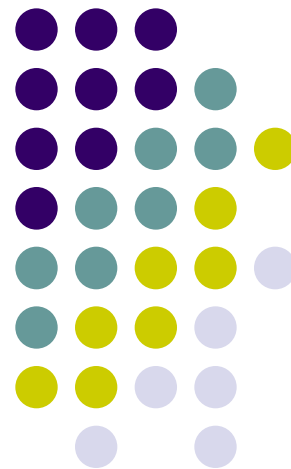
Cyberspace Security Governance

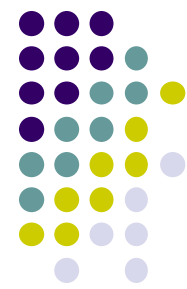
邓小龙

北京邮电大学

2024年09月

<https://scss.bupt.edu.cn/info/1063/1208.htm>





大作业选题范围：钓鱼邮件、前沿**APT**攻击方式、社交舆情热点分析、社工学热点（基于**LLM**的社交机器人、社交网络群体智能博弈-话术）、人工智能数据投毒和软件投毒、经典病毒复现+配合学院的靶场上课=有考试+动手实验+汇报



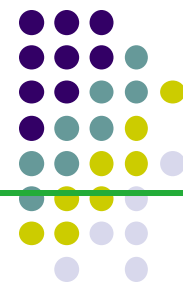
时代背景

- 改革开放和我国接入互联网以来，随着我国网民数量的不断增加和网络信息传播多种渠道的增多，国家对网络内容安全的治理越来越重视。
- **2014年**，习近平主席在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上讲话中指出：“没有网络安全，就没有国家安全。没有信息化，就没有现代化”



新时代的安全风险超乎想象

网络安全和信息化的关系--一体之两翼、驱动之双轮

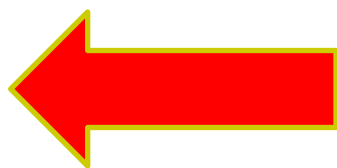


刹车/油门的辩证关系--Proactive VS Reactive

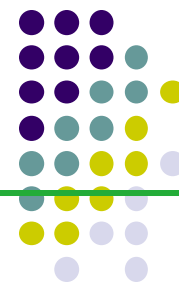
安全



发展



从发展的角度--工业革命的特点



第一次工业革命
机械化

机械应用
工厂出现
工人阶级



第二次工业革命
电气化和自动化

电气应用
流水线出现
专业管理层



第三次工业革命
信息化和数字化

信息技术

???

第四次工业革命

1860年代-19世纪中

19世纪中-20世纪初

20世纪四五十年代-现在

现在-未来

时间

个性化

规模化

个性化和规模化的融合



5

安全，因什么而变



环境

- 新技术
- 新业务
- 新应用
- 新模式

对手

- 动机
- 资源
- 能力
- 方法

自己

- 漏洞
- 弱点
- 认知
- 能力

网络战争成为国与国重要对抗手段

- 2019年，美空军代表网络司令部及其他军兵种网络司令部担任“网络航母”的执行代理，作为美军下大力发展的新一代网络武器典型代表，**“网络航母”既是美实施网络作战的“统一平台”**。
- 2019年，美国总统特朗普同意了对伊朗的网络攻击，网络攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统。
- **当今世界，网络空间已成为继陆、海、空、天之外的第五主权空间，维护网络安全成为事关国家安全、国家主权和人民群众合法权益的重大问题。**

对比项	航母	网络航母
作战空间	海上、水下、空中	网电空间（有线和无线）
作战系统	战斗机、预警机、电子战飞机等各种舰载机及导弹、火炮等武器	病毒、木马、软件、移动设备等
作战手段	火力摧毁目标	接入、控制、混乱、破坏目标
作战效果	夺取制空权、制海权	夺取制信息权
作战人员	需精通装备性能，熟练装备操作	不需要具备专业的网络技术 只需经简要培训，按流程操作即可
截获概率	被敌发现概率高，隐蔽作战企图难	被敌截获概率低，隐蔽防护措施严密





我们正在面临前所未有的网络安全危机

发展趋势
国际形势
中美关系
重建时期

V.S.

认识偏差
能力不足
缺乏实战
缺乏积累

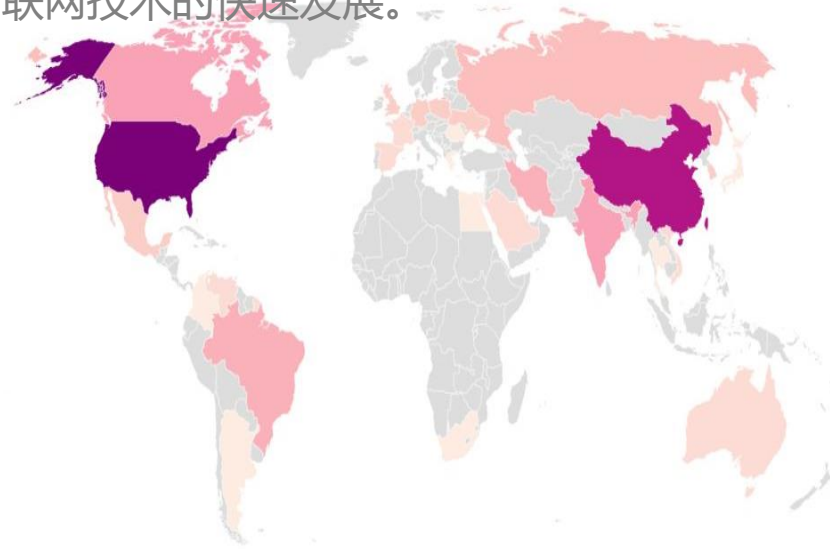
我国的网络安全形势更是不容乐观



全球网络安全综合风险排名

排名	国家	得分	移动设备 感染恶意软件 的比率 (%)	受金融类 恶意攻击的 用户比率 (%)	计算机感 染恶意软件 的比率 (%)	发出 Telnet攻 击的比率 (%)	加密挖矿 攻击的比率 (%)	是否处于 最佳网络防 御状态	是否拥有 网络安全的 最新立法
1	阿尔及利亚	55.75	22.88	0.9	32.41	0.01	5.14	0.432	1
2	印度尼西亚	54.89	25.02	1.8	24.7	1.51	8.8	0.424	4
3	越南	52.44	9.62	1.2	21.5	1.73	8.96	0.245	2
4	坦桑尼亚	51.00	28.03	0.7	14.7	0.04	7.51	0.317	1.5
5	乌兹别克斯坦	50.50	10.35	0.5	21.3	0.01	14.23	0.277	3
6	孟加拉国	47.21	35.91	1.3	19.7	0.38	3.71	0.524	3.5
13	中国	40.80	25.61	1.4	11.8	27.15	1.73	0.624	7
14	斯里兰卡	39.59	13.71	1.1	18.8	0.01	3.61	0.419	3
15	印度	39.30	25.25	0.7	21.8	2.59	4.4	0.683	3.5
52	荷兰	15.00	3.71	0.6	8.1	0.32	1.06	0.76	4
53	英国	14.15	3.68	0.7	10.5	1.07	0.88	0.783	5
54	瑞典	13.78	3.15	0.4	11	0.45	1.31	0.733	5
55	爱尔兰	13.41	3.73	0.5	7.9	0.06	0.85	0.675	5
56	美国	12.20	7.68	0.5	10.3	4.47	0.71	0.919	5.5
57	丹麦	12.04	1.98	0.4	5.9	0.04	0.61	0.617	5
58	加拿大	11.19	3.91	0.4	14.3	0.47	0.81	0.818	6
59	法国	10.58	4.72	0.4	16.2	0.67	1.12	0.819	7
60	日本	8.81	1.34	0.5	8.3	1.23	1.1	0.786	6

中国，排名全球网络安全水平倒数第13位，移动设备有较高的恶意软件感染率，是发出物联网（IoT）Telnet攻击最多的国家，这意味着中国的物联网安全建设跟不上近年来物联网技术的快速发展。



中国是遭到APT攻击最多的国家。过去几年360共发现了40起其它国家和地区的黑客组织对中国网络的渗透和潜伏，这个数字充分证明，网络战已经在发生，中国网络安全行业的对手不止是民间的黑客和黑产，而是更为强大的国家级背景的黑客团队，以及有组织的黑客犯罪集团。

网络安全进入“大安全”时代



网络安全已经不再只是信息安全，而是扩展到了现实世界的每个角落，危害国家安全、国防安全、关键基础设施安全、经济安全、社会安全甚至人身安全



政治安全

国防安全

基础设施
安全

工业生产
安全



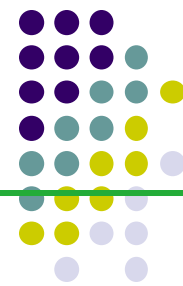
经济安全

社会安全

人身安全

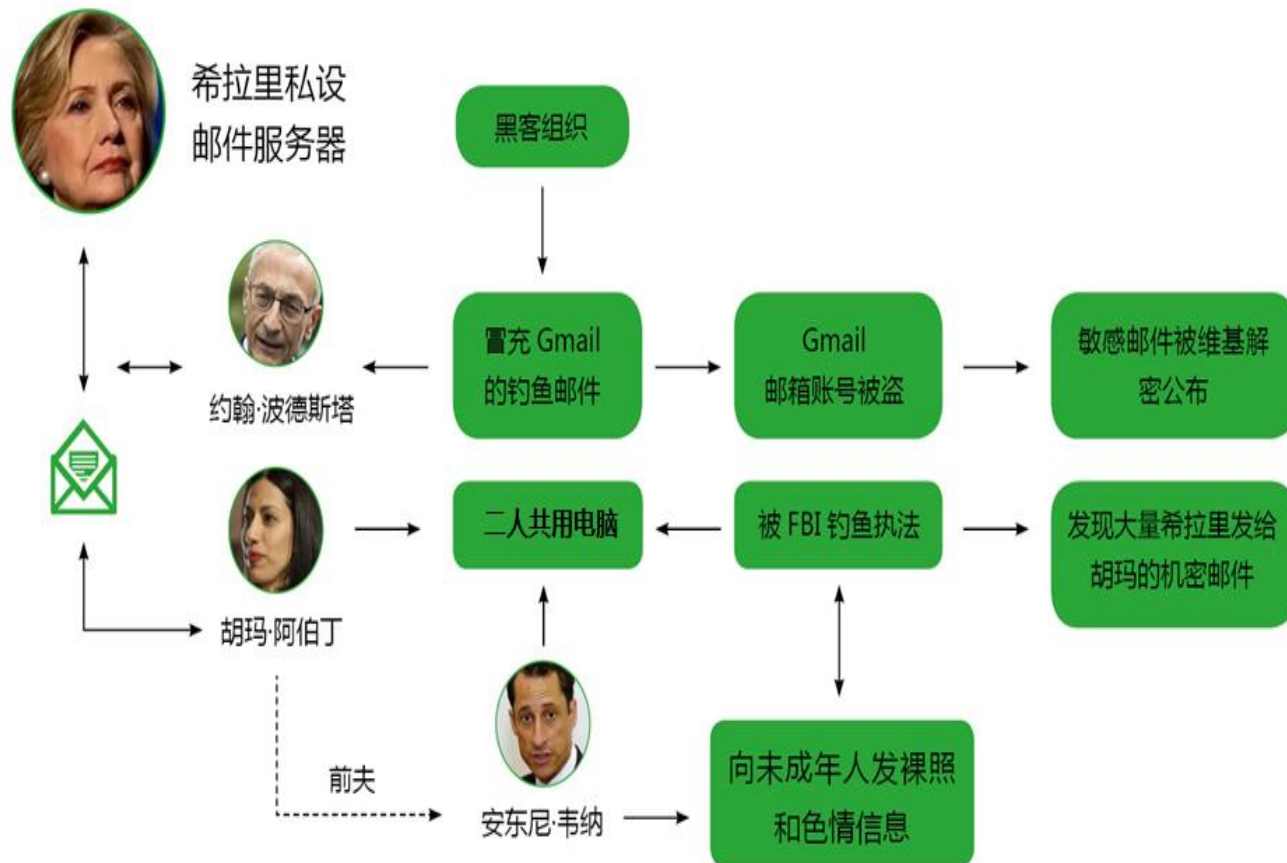
.....

—网络攻击威胁政治安全—

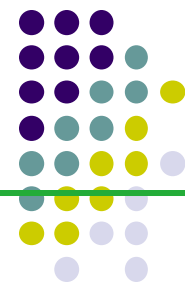


- 政治安全：网络攻击可以改变一个国家的政治走向

故事的A面：
网络攻击的
受害者
希拉里的
“邮件门”



—网络攻击威胁政治安全—



- 政治安全：网络攻击可以改变一个国家的政治走向

故事的B面：网络攻击的得利者

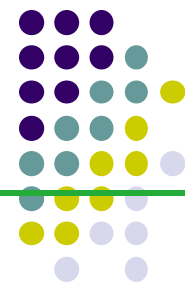


2016年美国大选中，剑桥分析公司
违规获取8700万Facebook用户数
据，通过精准投放内容，影响这些用
户的选举投票倾向。

2019年7月24日，特别检察官穆勒出席听证会，指出：
“**俄罗斯干预2016总统选举的行为是最严重的。这不是一次性的行为……他们还会干涉下一次总统大选。**”



—网络攻击威胁国防安全—



■ 国防安全：网络攻击可以破坏国防设施，改变战局

2010年6月，美国、以色列情报机构向伊朗核设施投放的“震网”病毒，导致伊朗核计划被滞后数年

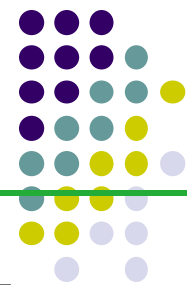


2019年6月20日，美伊局势紧张对峙之际，美网军对伊朗发起准军事行动，通过网络攻击破坏了伊朗的导弹控制系统和情报数据库



美伊的故事告诉我们：**网络优势就是军事优势！**

—网络攻击威胁工业生产安全—



- 利用人工智能、大数据、互联网等技术驱动经济转型升级过程中，安全问题不容忽视，据称2018全球近一半工控系统被攻击



2019年4月，日本镜头厂商Hoya被黑客攻击，大量计算机被感染用于挖矿，导致生产线关闭三天

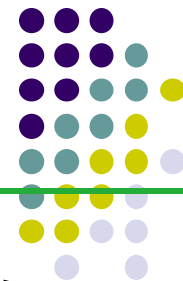


2019年3月，全球铝业巨头挪威Norsk Hydro公司遭LockerGoga勒索病毒攻击，经济损失达5200万美元



2018年8月，全球晶圆代工龙头台积电遭病毒攻击，多条生产线被迫停产，损失达1.71亿美元

—网络攻击威胁人身安全—



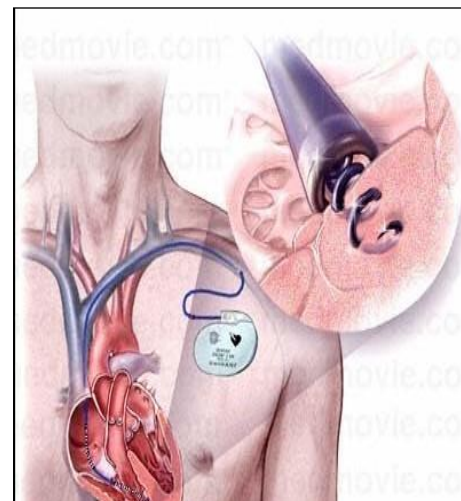
■ 人身安全：网络攻击可以窃取隐私信息，造成人身伤害



2018年7月，山东查获黑产团伙盗取公民信息数据4000GB、数百亿条

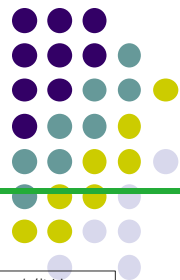


2019年，暗网监控公司4iQ曝光了史上最大规模用户账号密码泄露事件，涉及14亿用户

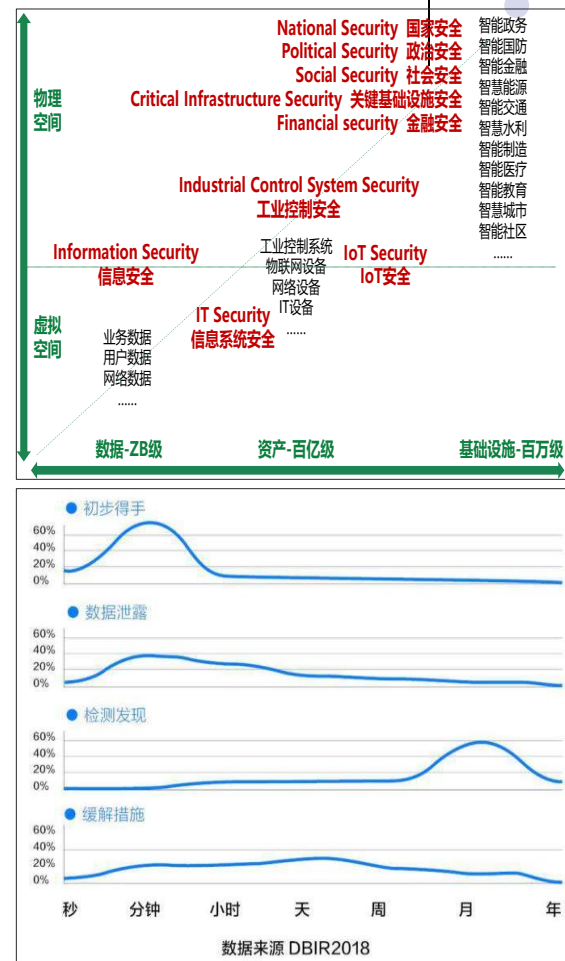


心脏起搏器、肾泵等被攻击，可以造成人身伤害

我们在进入大安全时代



- 物理空间和虚拟空间已打通，网络**攻击不区分虚拟还是物理空间**，贯穿政务、国防、工业、经济、社会等各场景
- 漏洞无处不在，未来数以百亿计的智能设备成为攻击点，攻防不对等，**防不胜防**
- **响应速度要求越来越快**，面对海量安全事件，靠人力已无法及时有效处理





研究意义（1）

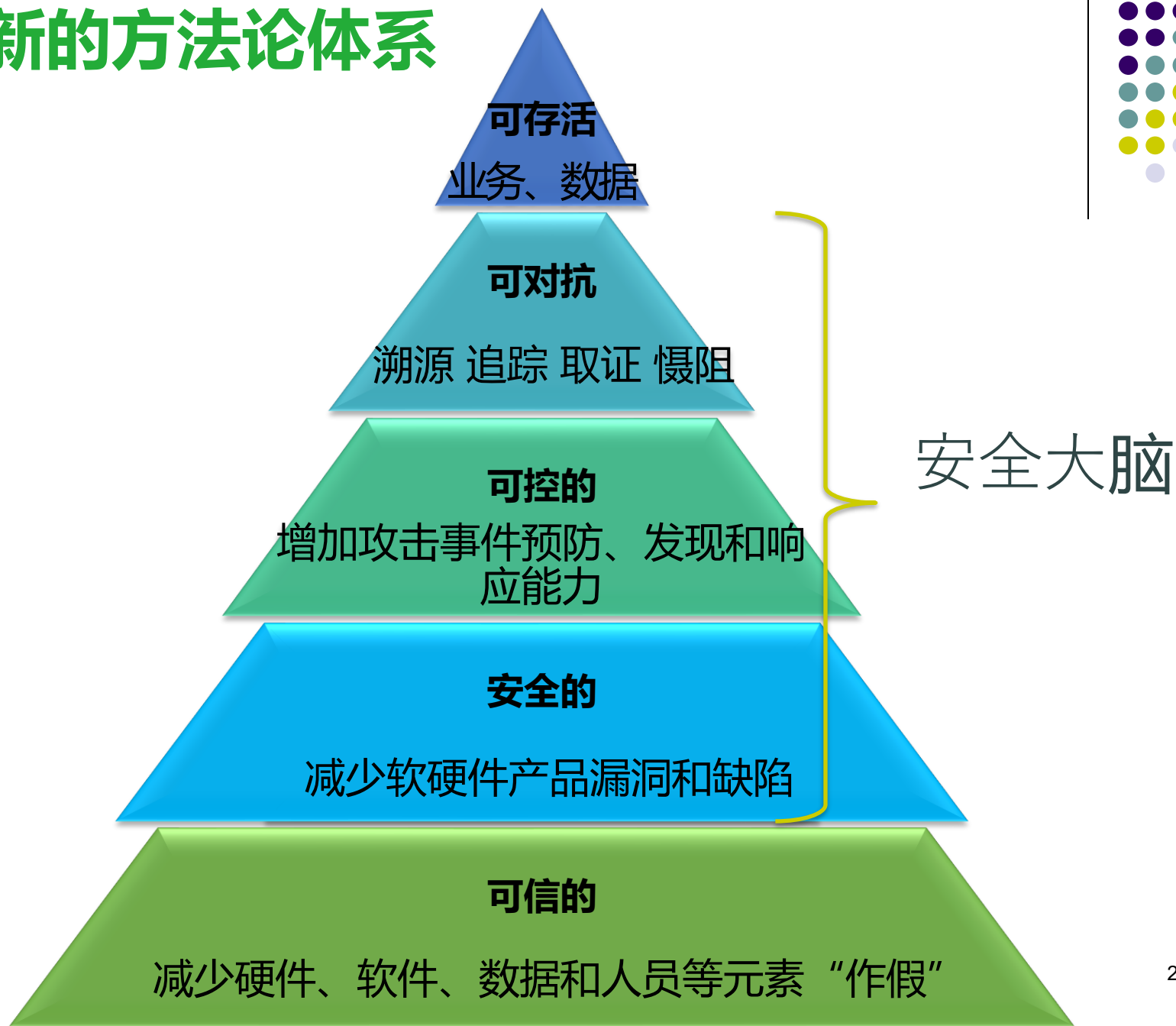
- 近年来随着网民数量的快速增加，以及各种公共事件在网上引起的大众广泛关注，网络空间的内在内容安全越来越成为公共安全中重要的一环。而在网络空间内容安全治理方面，由于概念比较新，因此需要对该领域的国内外相关已有研究成果进行整理，从多学科的角度（计算机科学、管理学、传播学等）系统化、理论化整理网络空间内容安全治理领域中的相关技术、理论、方法。

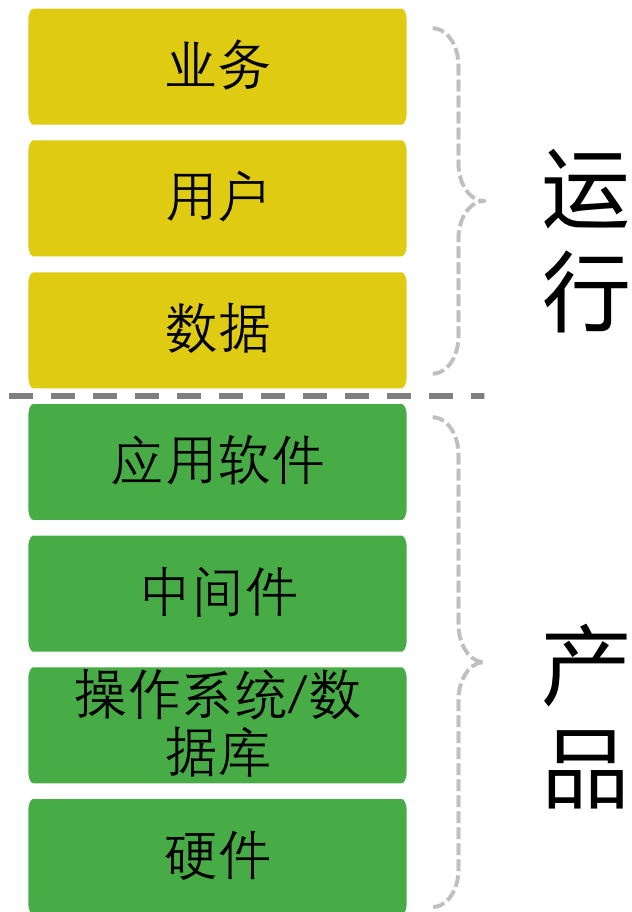
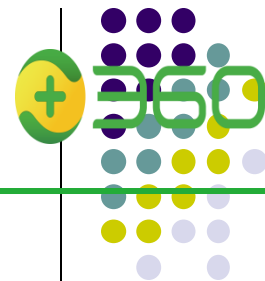


研究意义（2）

- 本书将系统介绍网络空间安全治理方面本科生需掌握的主要概念和知识技能，在介绍网络空间安全治理方面本科生的基础上，介绍技术性的针对不同类型的网络信息载体及（BBS、微博、微信等）的具体爬取办法，以及网络信息倾向性判别技术、文本信息传播效果和网络估方法和传播效果阻断方法等。将技术方法和网络空间治理的理论知识相结合，针对本科生的知识程度、教学计划进行教材的编写和内容组织。

360新的方法论体系



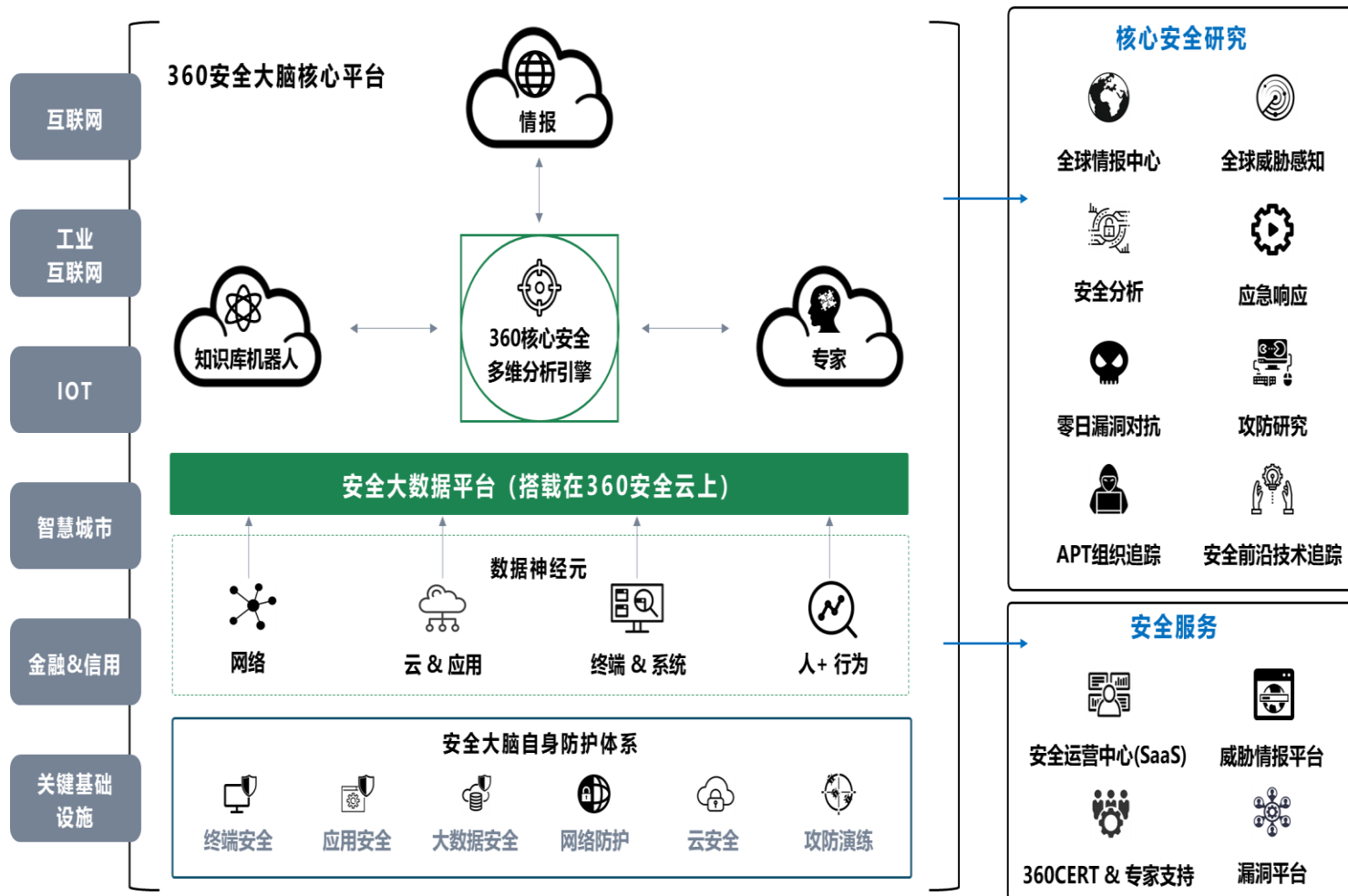


管理 + 治理

本学年授课增加
漏洞介绍-漏洞
复现- 以及各种
安全深入讲解

安全大脑--一个新的方法论体系

■ 360的安全大脑





本书组织结构

第一章 绪论

- 1.1 时代背景
- 1.2 研究意义
- 1.3 本书组织结构

第二章 网络空间和网络空间安全

- 2.1 网络空间的定义
- 2.2 网络空间领域的重点问题和网络空间的分层

2.3 网络空间安全的定义

- 2.3.1. 物理层安全
- 2.3.2. 系统层安全
- 2.3.3. 网络层安全
- 2.3.4. 数据层安全
- 2.3.5. 网络空间安全是国家安全的延伸

2.4 网络空间安全治理的定义

- 2.4.1. 基本概念
- 2.4.2. 习近平网络空间安全治理观

2.5 网络空间主权

- 2.5.1. 我国网络空间主权主张
- 2.5.2. 其他国家的理解

2.6 小结

第三章 国内外网络空间安全治理现状

3.1 网络空间安全治理溯源和ICANN

- 3.1.1. 互联网治理
- 3.1.2. 狭义上的互联网治理内容
- 3.1.3. ICANN互联网治理框架

3.2 网络空间安全治理的相关国际组织

- 3.2.1. 信息社会世界峰会WSIS
- 3.2.2. 联合国互联网治理工作组WGIG
- 3.2.3. 互联网治理论坛IGF
- 3.2.4. 其他相关国际组织

3.3 各国网络空间治理的信息管理制度和治理方法

- 3.3.1. 美国
- 3.3.2. 德国
- 3.3.3. 法国
- 3.3.4. 加拿大

3.4 大众对社会舆论的常见误区

- 3.4.1. 舆论、网络舆论、社会舆论基本定义
- 3.4.2. 网络舆论与社会舆论的相互关系
- 3.4.3. 把大众传媒的言论等同于社会舆论
- 3.4.4. 把民意等同于社会舆论
- 3.4.5. 把众意或公意等同于社会舆论

3.5 危机舆情应对处置

- 3.5.1. 危机舆情处理CPS空间框架模型
- 3.5.2. 我国政府部门危机舆情应对的组织结构
- 3.5.3. 我国政府部门危机舆情应对的工作流程

第四章 网络空间现有国际规则和对我国的启示

4.1 背景

4.2 当前网络空间国际立法的阻碍因素

4.3 网络空间现有规则管制的技术标准和主要范围

- 4.3.1. 技术标准
 - 4.3.2. 网络犯罪
 - 4.3.3. 网络战
 - 4.3.4. 数据保护
- 4.3.5. 网络空间主权

4.4 我国主要参与制定的网络空间领域国际规则

- 4.4.1. 《信息安全国际行为准则》
- 4.4.2. 《网络空间国际合作战略》

4.5 我国推动的全球网络空间治理结构

4.6 中国互联网治理现状

- 4.6.1. 互联网治理的重要性
- 4.6.2. 我国互联网治理存在的问题

4.7 国外互联网治理情况及其对我国的借鉴作用

4.8 完善我国互联网治理的建议

- 4.8.1. 体制结构方面
 - 4.8.2. 立法方面
 - 4.8.3. 监管方面

4.9 具体操作建议

- 4.9.1. 《网络安全法》的完善建议
- 4.9.2. 《电子商务法》的完善建议
- 4.9.3. 个人信息保护法的完善建议
- 4.9.4. 网络信息服务管理法的完善建议



本书组织结构

第五章 网络信息采集和分析技术

5.1 舆情信息采集技术分类及前沿成果

- 5.1.1. 采集内容
- 5.1.2. 采集来源
- 5.1.3. 采集方式

5.2 舆情信息分词技术分类及前沿成果

- 5.2.1. 基于词典的分词方法
- 5.2.2. 基于理解的分词方法
- 5.2.3. 基于统计的分词方法
- 5.2.4. 其他主要分词算法举例

5.3 舆情信息预警技术分类及前沿成果

- 5.3.1. 舆情信息预警的含义
- 5.3.2. 舆情预警模块的分类
- 5.3.3. 舆情预警技术分类

第六章 网络信息倾向性判别技术

- 6.1 不同网络文本特点简述及朴素算法推荐
- 6.2 文本倾向性分析方法分类
- 6.3 基于神经网络的分类方法
- 6.4 基于多维情感模型的分类方法

第七章 文本信息传播效果评估方法

7.1 承载信息的网络结构

7.2 网络结构度量方法

- 7.2.1. 静态结构度量方法
- 7.2.2. 动态结构度量方法

7.3 网络社团的定义

7.4 网络社团结构划分算法

7.5 网络文本信息传播评估策略与方法

- 7.5.1. 网络中心性度量
- 7.5.2. 网络社团结构对网络信息传播的影响
- 7.5.3. 网络信息传播最大化评估方法

第八章 文本信息传播效果提升方法

8.1 网络信息传播的影响因素

8.2 网络信息传播效果的相关提升模型

8.2.1. 信息传播网络的矩阵参数模型

表 8-1 传染病模型符号定义

8.2.2. 网络信息传播模型

8.3 网络信息传播效果提升策略分类

8.4 网络信息传播效果提升评估理论

8.5 网络信息传播效果提升评测指标

- 8.5.1. 信息传播覆盖指标
- 8.5.2. 信息在时间上的分布
- 8.5.3. 信息在空间上的分布
- 8.5.4. 网络信息传播效果评测指标体系

第九章 文本信息传播效果阻断方法

9.1 虚假信息和谣言的定义

9.2 虚假信息和谣言传播危害

9.3 当前我国重大事件的网络信息应对模式

9.4 网络信息传播效果的相关阻断模型

- 9.4.1. 虚假及负面信息的基本传播特点
- 9.4.2. 基于网络拓扑结构的信息阻断
- 9.4.3. 基于网络信息主题识别的阻断

9.5 文本信息传播阻断的操作策略

- 9.5.1. 建立网络虚假信息的前馈控制机制
- 9.5.2. 强化政府的谣言阻断能力
- 9.5.3. 增强媒体的谣言阻断功能

9.6 文本信息传播阻断的效果评测

9.7 网络不良信息识别

- 9.7.1. 网络不良信息的定义和类型
- 9.7.2. 文本类不良信息的识别
- 9.7.3. 图片类不良信息的识别
- 9.7.4. 视频类不良信息的识别
- 9.7.5. 音频类不良信息的识别

第十章 我国在网络空间国际规则的博弈

10.1 当前网络空间领域国际规则的博弈层面

10.2 当前网络空间国际立法的分层化思想

10.3 我国网络空间安全领域的顶层设计

10.4 我国主要国际平台的合作情况

10.5 中美博弈的主要分歧点

- 10.5.1. 美国网络空间安全协调和管理机构的发展与变革
- 10.5.2. 博弈点
- 10.5.3. 我国国际合作治理模式的启示

第十一章 总结



写作特色

- 本书的选题和写作思路与国内外已出版的同类图书相比，将首次从多学科的角度对网络空间安全治理中的知识进行梳理和整理。
- 与以往其他书籍和项目所呈现的研究结果不同的是，与本书更侧重整合了计算机科学、管理学、传播学、法学等学科的研究成果，从学术思想、内容范围、结构体系、写作特点上实现了文理结合，对网络空间安全治理这一跨学科的新兴研究问题从多学科角度进行了一次崭新的分析和成果展现。

谢谢大家！

